테토로놈(Tetoronome) - N=6 전체 피험자 분석 결과 보고서

분석 제외 데이터

- **진현준:** Tape+Metro 조건의 ankle 각도 지표는 이상치로 제외
- **박민규:** Metro 조건 데이터는 이상치/결측으로 제외

1. 개별 피험자 트렌드 분석 (Spaghetti Plot)

통계적 유의성(p-value)에 가려질 수 있는 개별 피험자의 일관된 변화 패턴을 확인하기 위해, 피험자 6명의 조건별 지표 변화를 선으로 연결한 스파게티 플롯입니다.

▶ 평균 & 중앙값 비교 (Mean vs Median)

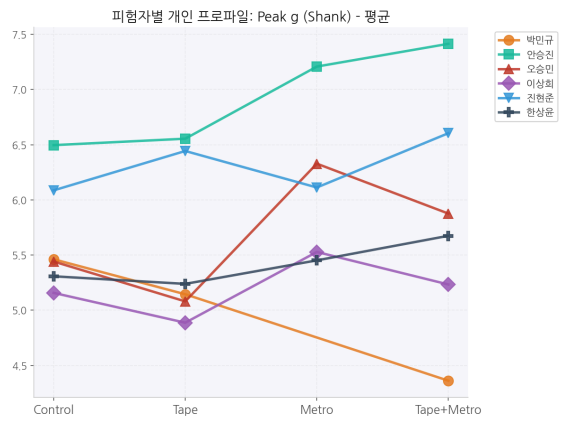


그림 1-1. 피험자별 Peak g 변화 (평균값 기반)

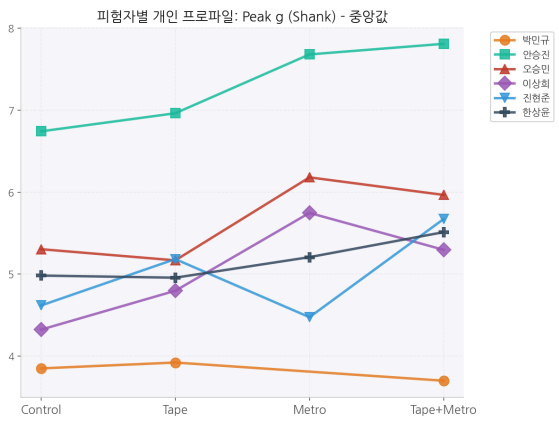


그림 1-1(b). 피험자별 Peak g 변화 (중앙값 기반)

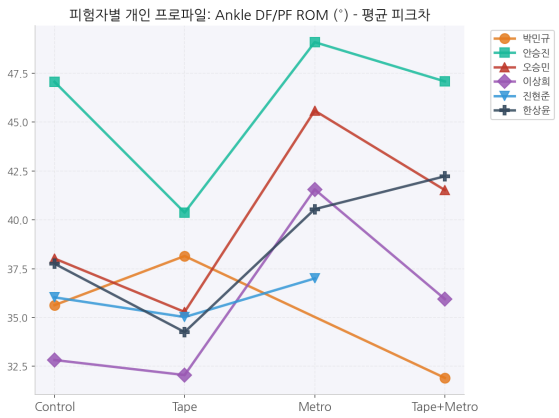


그림 1-2. 발목 DF/PF ROM (평균값 기반)

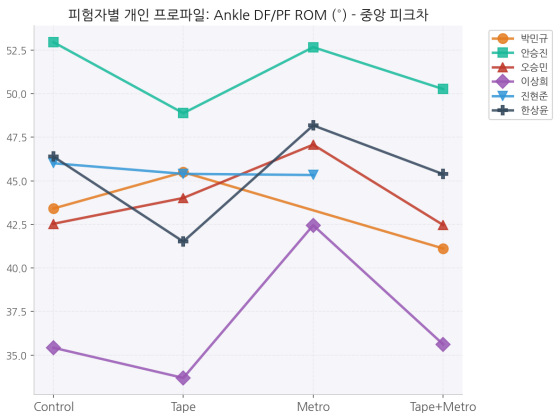


그림 1-2(b). 발목 DF/PF ROM (중앙값 기반)

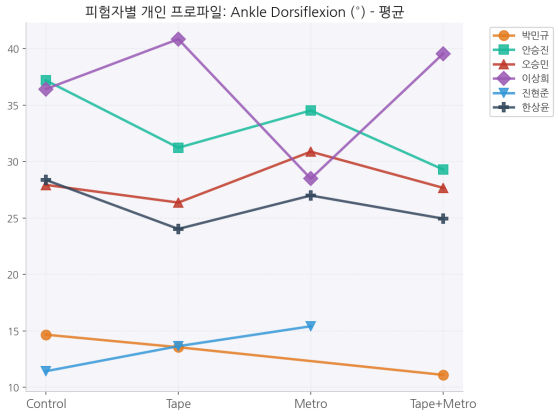


그림 1-3. 발목 배측굴곡(Dorsi) - 평균값 기반

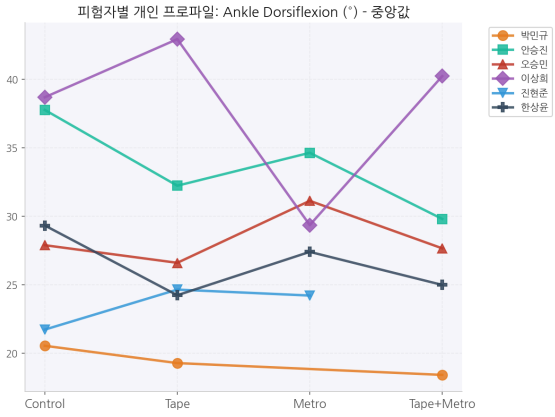
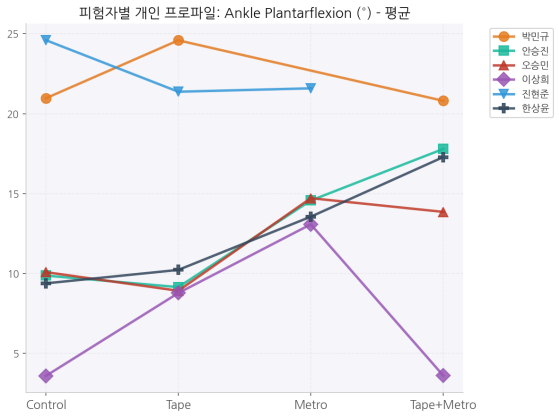


그림 1-3(b). 발목 배측굴곡(Dorsi) - 중앙값 기반



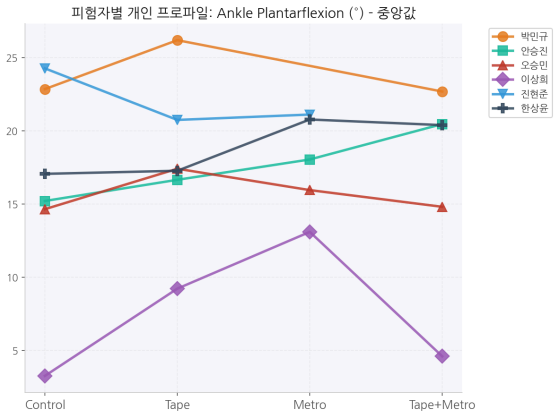
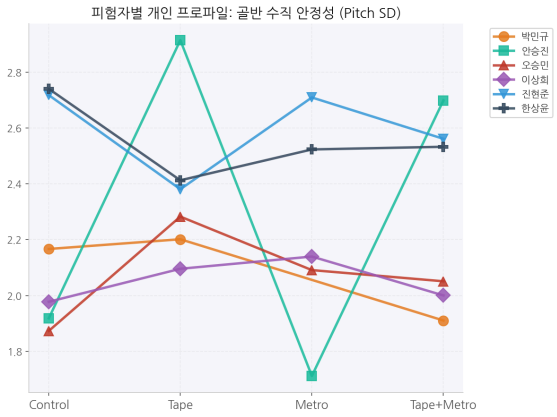


그림 1-4. 발목 저측굴곡(Plantar) - 평균값 기반

그림 1-4(b). 발목 저측굴곡(Plantar) - 중앙값 기반



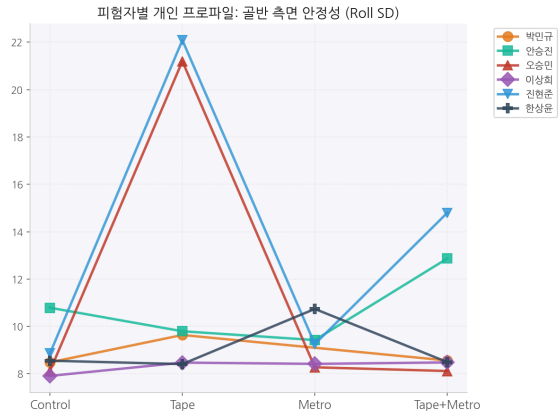


그림 1-7. 피험자별 골반 수직 안정성 (Pitch SD)

그림 1-7(b). 피험자별 골반 측면 안정성 (Roll SD)

▶ 단일 지표

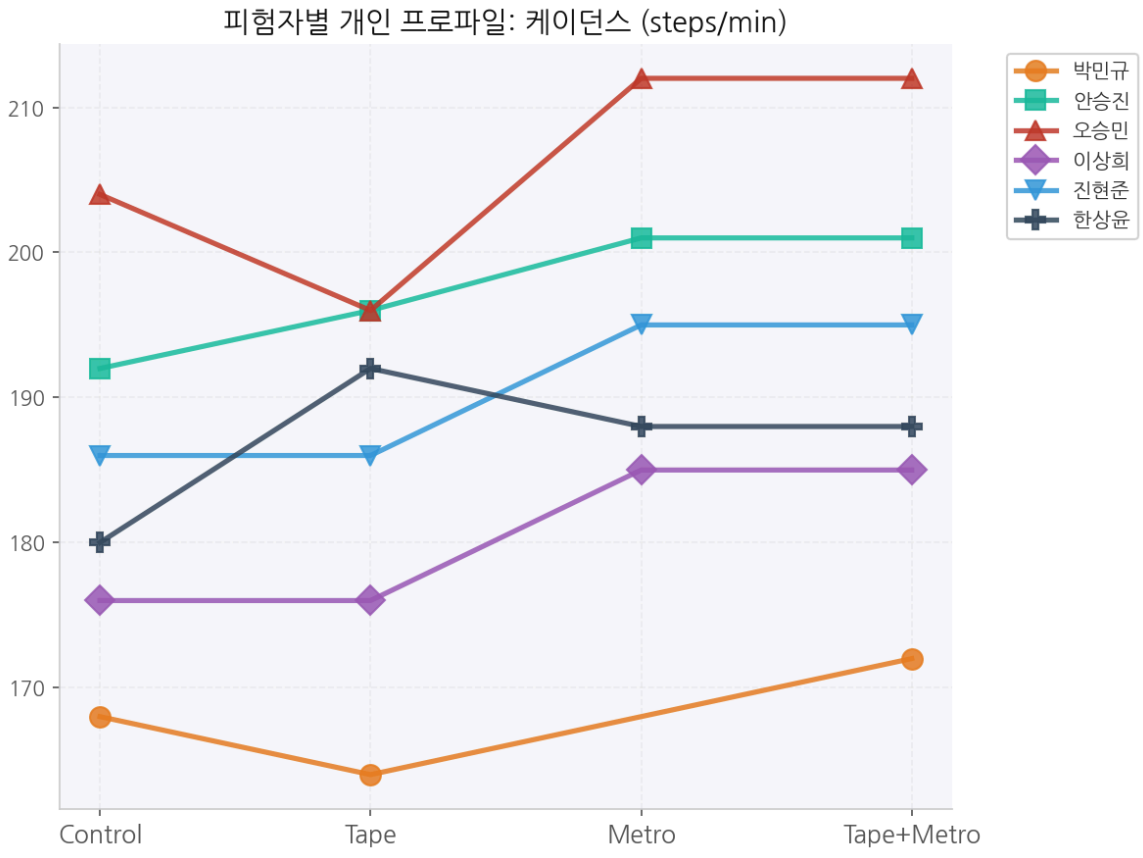


그림 1-5. 피험자별 케이던스 변화 (Spaghetti Plot)

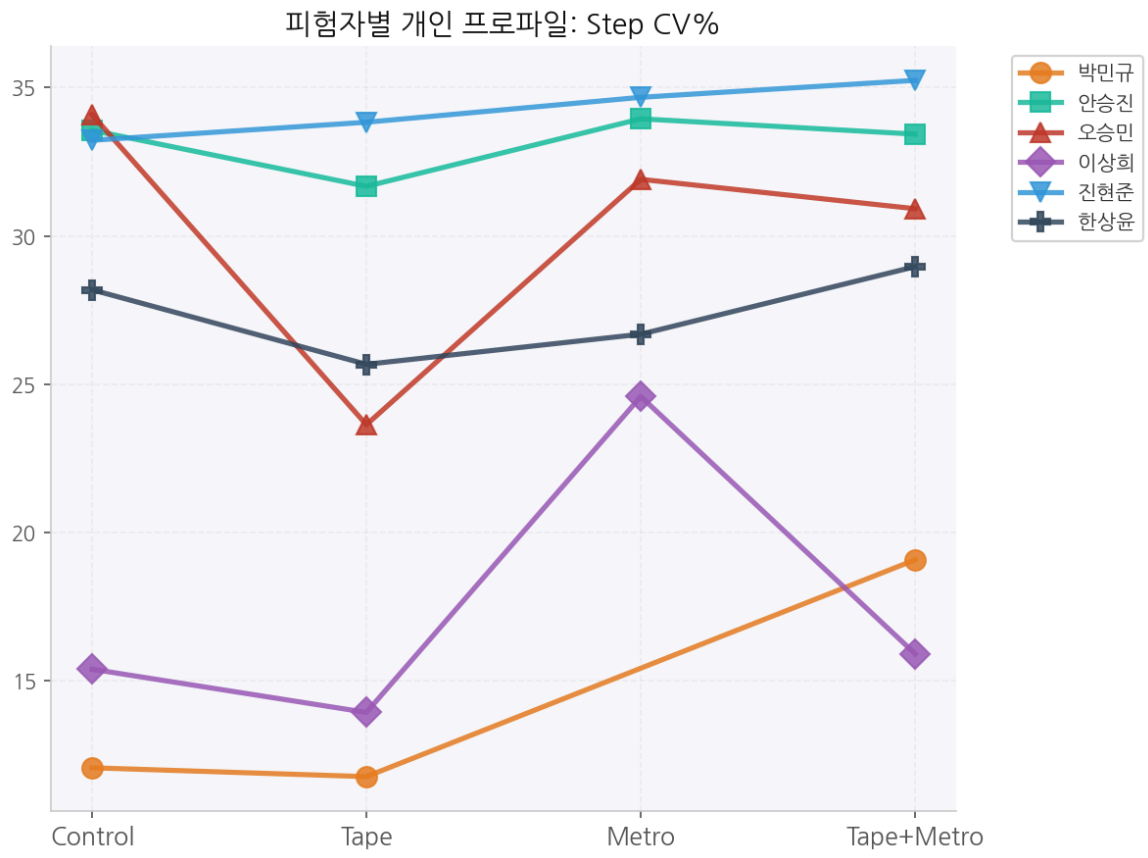


그림 1-6. 피험자별 Step CV% (보폭 일관성) 변화 (Spaghetti Plot)

2. 스파게티 플롯 데이터 요약표

각 피험자별 시각화(스파게티 플롯)에 사용된 실제 데이터 수치입니다.

케이던스 (steps/min)

condition_label	Control	Tape	Metro	Tape+Metro
subject				
박민규	168.00	164.00	N/A	172.00

condition_label	Control	Tape	Metro	Tape+Metro
subject				
안승진	192.00	196.00	201.00	201.00
오승민	204.00	196.00	212.00	212.00
이상희	176.00	176.00	185.00	185.00
진현준	186.00	186.00	195.00	195.00
한상윤	180.00	192.00	188.00	188.00

Peak g (Shank) - 평균

condition_label	Control	Tape	Metro	Tape+Metro
subject				
박민규	5.46	5.14	N/A	4.36
안승진	6.50	6.55	7.21	7.41
오승민	5.44	5.08	6.33	5.88
이상희	5.16	4.89	5.53	5.23
진현준	6.09	6.44	6.11	6.60
한상윤	5.31	5.24	5.45	5.67

Peak g (Shank) - 중앙값

condition_label	Control	Tape	Metro	Tape+Metro
subject				
박민규	3.85	3.92	N/A	3.70
안승진	6.74	6.96	7.68	7.81
오승민	5.30	5.17	6.18	5.97
이상희	4.32	4.80	5.75	5.30
진현준	4.62	5.18	4.47	5.67
한상윤	4.98	4.96	5.21	5.51

Step CV%

condition_label	Control	Tape	Metro	Tape+Metro
subject				
박민규	12.05	11.75	N/A	19.07
안승진	33.56	31.67	33.95	33.43
오승민	34.09	23.63	31.91	30.92
이상희	15.38	13.92	24.58	15.89
진현준	33.22	33.83	34.67	35.25
한상윤	28.18	25.67	26.68	28.96

골반 수직 안정성 (Pitch SD)

condition_label	Control	Tape	Metro	Tape+Metro
subject				
박민규	2.17	2.20	N/A	1.91
안승진	1.92	2.91	1.71	2.70
오승민	1.87	2.28	2.09	2.05
이상희	1.98	2.10	2.14	2.00
진현준	2.72	2.38	2.71	2.56
한상윤	2.74	2.41	2.52	2.53

Ankle DF/PF ROM (°) - 평균 피크차

condition_label	Control	Tape	Metro	Tape+Metro
subject				
박민규	35.63	38.14	N/A	31.91
안승진	47.06	40.37	49.09	47.08
오승민	38.02	35.28	45.58	41.52
이상희	32.82	32.05	41.55	35.94
진현준	36.03	35.02	37.00	N/A
한상윤	37.75	34.25	40.54	42.22

Ankle DF/PF ROM (°) - 중앙 피크차

condition_label	Control	Tape	Metro	Tape+Metro
subject				
박민규	43.41	45.50	N/A	41.12
안승진	52.96	48.88	52.67	50.27
오승민	42.54	44.02	47.08	42.47
이상희	35.42	33.69	42.45	35.62
진현준	46.01	45.40	45.34	N/A
한상윤	46.39	41.51	48.18	45.39

Ankle Dorsiflexion (°) - 평균

condition_label	Control	Tape	Metro	Tape+Metro
subject				
박민규	14.67	13.56	N/A	11.11
안승진	37.19	31.22	34.52	29.29
오승민	27.93	26.37	30.87	27.67
이상희	36.42	40.83	28.48	39.56
진현준	11.44	13.65	15.42	N/A

condition_label	Control	Tape	Metro	Tape+Metro
subject				
한상윤	28.37	24.03	26.99	24.94

Ankle Dorsiflexion (°) - 중앙값

condition_label	Control	Tape	Metro	Tape+Metro
subject				
박민규	20.55	19.29	N/A	18.43
안승진	37.75	32.22	34.63	29.80
오승민	27.89	26.60	31.12	27.66
이상희	38.67	42.91	29.35	40.21
진현준	21.73	24.65	24.22	N/A
한상윤	29.32	24.24	27.40	24.99

Ankle Plantarflexion (°) - 평균

condition_label	Control	Tape	Metro	Tape+Metro
subject				
박민규	20.96	24.58	N/A	20.80

condition_label	Control	Tape	Metro	Tape+Metro
subject				
안승진	9.87	9.15	14.57	17.79
오승민	10.08	8.92	14.71	13.85
이상희	3.59	8.78	13.07	3.61
진현준	24.59	21.37	21.58	N/A
한상윤	9.38	10.22	13.55	17.28

Ankle Plantarflexion (°) - 중앙값

condition_label	Control	Tape	Metro	Tape+Metro
subject				
박민규	22.86	26.20	N/A	22.69
안승진	15.21	16.66	18.05	20.47
오승민	14.65	17.42	15.95	14.81
이상희	3.25	9.22	13.10	4.59
진현준	24.28	20.75	21.12	N/A
한상윤	17.07	17.28	20.78	20.40

3. 통계 검정 히트맵 (Heatmap)

모든 비교 쌍과 지표에 대해 통계 결과를 시각화한 히트맵입니다.

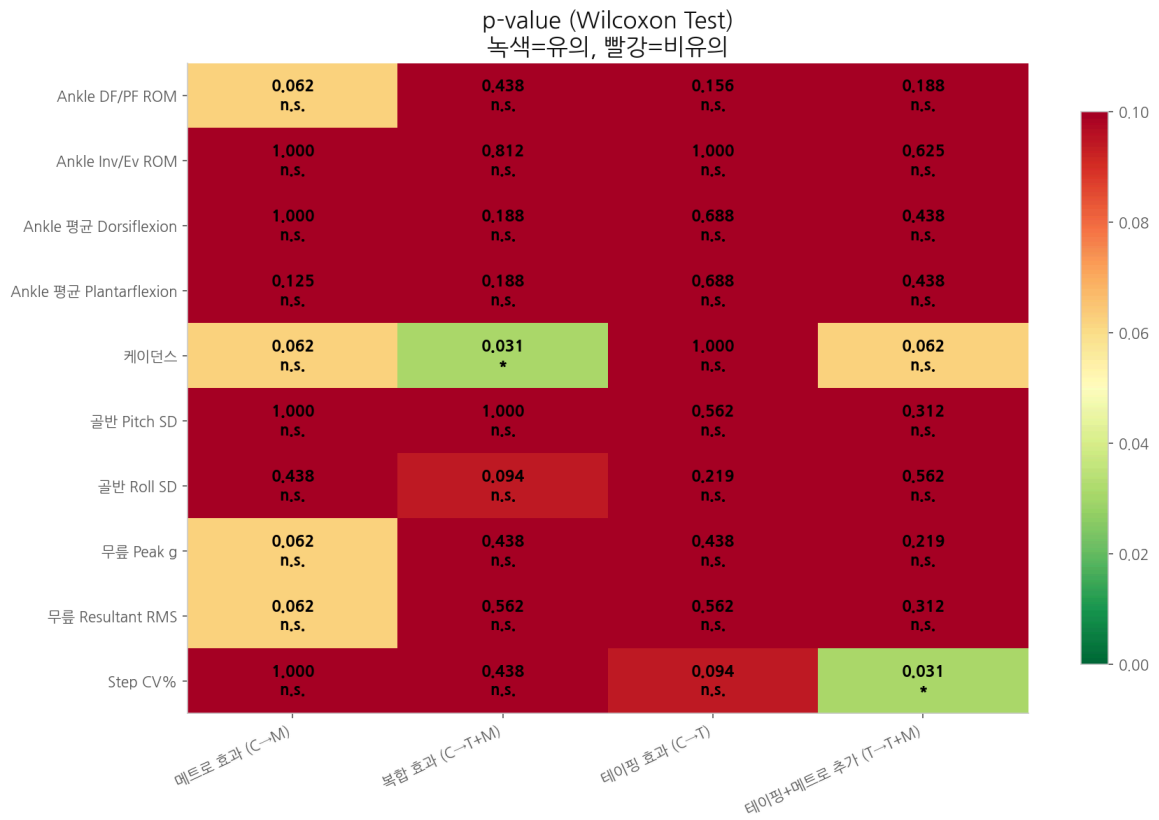


그림 2-1. 비교 조건 간 P-value 히트맵 (Wilcoxon Test 기반)

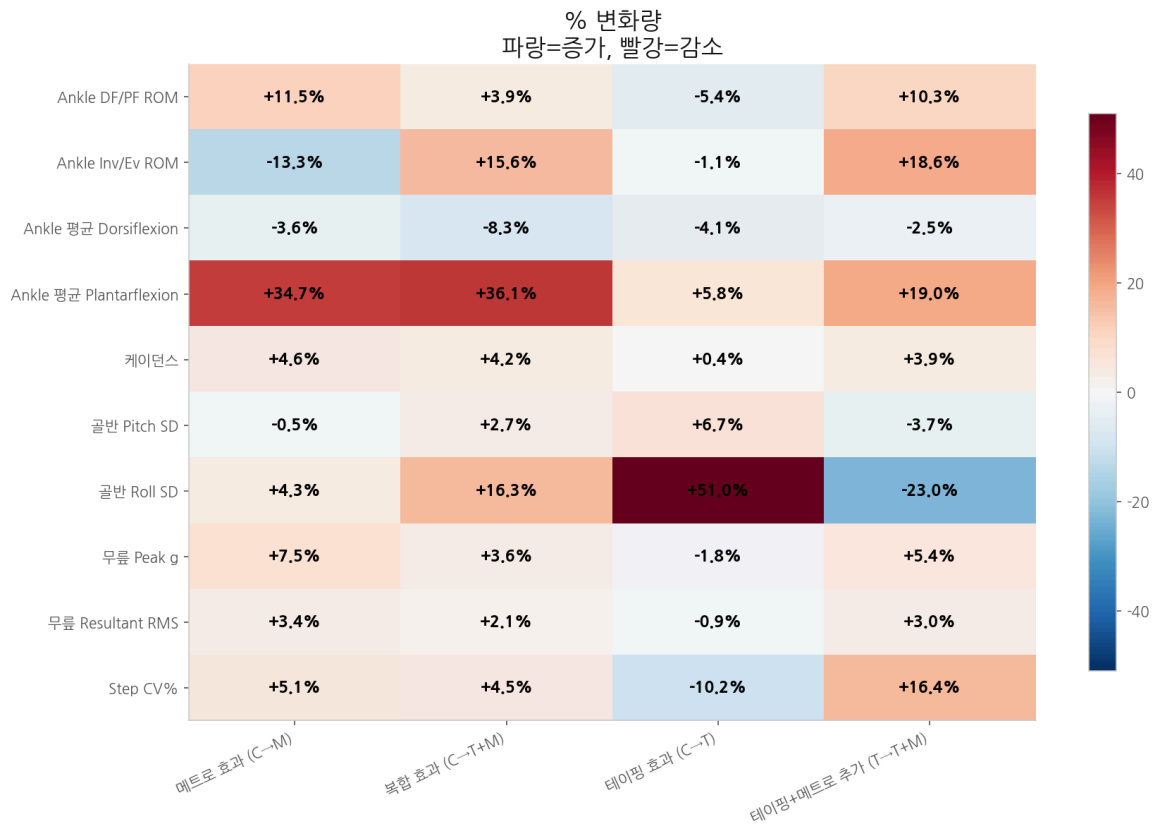


그림 2-2. 비교 조건 간 증감율(%) 히트맵

4. 연구 목표별 종합 결론 (Clinical Significance)

[목표 1] 메트로놈으로 인한 케이던스 증가 효과 분석

메트로놈 자극(Control → Metro)이 주어졌을 때 보행의 역학적 요인들이 어떻게 반응하는지 검토했습니다.

평가 항목 (목표)	관련 지표 (Metric)	통계적 변화 (C → M)	임상적 해석 (논문 근거)
충격량 근사 (acc 기반)	Peak g / Resultant RMS	Peak g 7.5% 증가, RMS 3.4% 증가 (p=0.062,	케이던스 상승 시 본 데이터에서는 수직 충격량 근사 지표가 함께 증가하는 경향이 관찰되었습니다. 선행연구에서는 속도를 고정한 상태에서 step rate를 높이면 대체로 보폭이 짧아지고 braking impulse, peak

평가 항목 (목표)	관련 지표 (Metric)	통계적 변화 (C → M)	임상적 해석 (논문 근거)
		n.s., d=1.17)	vertical GRF, hip/knee 에너지 흡수가 감소했습니다. 따라서 본 결과는 Heiderscheit 연구의 일반적 감소 패턴과는 다르며, 메트로놈에 익숙하지 않은 피험자의 보폭 조절 실패, 강한 착지/Push-off 보상, IMU 기반 측정 오차 가능성을 함께 고려해야 합니다. → *Heiderscheit et al. (2011): step rate 증가 시 step length와 braking impulse가 감소했고, impact transient occurrence도 감소했습니다.*[1]
족저굴곡 (Push-off 강도)	Ankle Plantarflexion Peak	34.7% 증가 (p=0.125, n.s., d=0.89)	메트로놈이 외부 박자에 맞춰 걸음을 내딛도록 유도할 때, 피험자들은 지면을 뒤로 강하게 차내는 Push-off 동작으로 박자를 맞추는 경향을 보였습니다. 청각 리듬 cueing 연구에서는 보행 주기와 하지 근활성 패턴, 특히 gastrocnemius EMG timing이 cue에 의해 조절될 수 있음을 보고했습니다. 따라서 본 연구의 **족저굴곡 각도 증가(5명 중 4명)**는 외부 박자 적응 과정에서 push-off 전략이 바뀌었을 가능성을 시사하지만, 근전도 없이 근활성 증가로 단정할 수는 없습니다. → *Thaut et al. (1993): rhythmic auditory cueing은 hemiparetic gait에서 temporal stride parameter와 EMG pattern에 영향을 주었습니다.*[2]
골반 자세 안정성	Pelvis Pitch / Roll SD	Roll SD 4.2% 증가 (n.s.)	메트로놈은 본 데이터에서 골반 안정성 지표를 명확히 개선하지 않았습니다. RAS/metronome cueing 문헌의 주된 효과는 cadence, stride length, gait velocity, cue frequency accuracy 같은 시

평가 항목 (목표)	관련 지표 (Metric)	통계적 변화 (C → M)	임상적 해석 (논문 근거)
			공간 보행 변수에 집중되어 있으며, 본 보고서의 pelvis pitch/roll SD가 즉시 개선되어야 한다는 직접 근거는 제한적입니다. → *Thaut et al. (2007)은 RAS가 velocity, stride length, cadence, symmetry를 개선했다고 보고했습니다.*[3] *Yu et al. (2015)은 rhythmic auditory cueing frequency가 stride length, cadence, gait speed에 영향을 준다고 보고했습니다.*[4]
보폭의 일관성	Step Interval CV%	5.09% 증가 (n.s.)	외부 박자에 발을 맞추는 과정에서 본 데이터는 **변동성 증가(일관성 감소)** 경향을 보였습니다. Sensorimotor synchronization은 외부 리듬과 움직임을 계속 맞추는 과정이며, cue frequency가 실제 cadence accuracy와 step length를 바꿀 수 있습니다. 따라서 본 결과는 미숙한 외부 리듬 적응 과정에서 나온 탐색적 관찰로 해석해야 하며, 일반적으로 메트로놈이 변동성을 증가시킨다고 단정할 수는 없습니다. → *Repp & Su (2013)는 SMS를 외부 리듬과 움직임의 협응으로 정의합니다.*[5] *Yu et al. (2015)은 rhythmic auditory cueing이 cadence와 stride length를 변화시킨다고 보고했습니다.*[4]

[목표 2] 테이핑 효과 분석

발목 테이핑(Control → Tape) 적용이 발목 관절 운동학과 충격 흡수에 미치는 영향을 검토했습니다.

평가 항목 (목표)	관련 지표 (Metric)	통계적 변화 (C → T)	임상적 해석 (논문 근거)
충격량 근사 (acc 기반)	Peak g / Resultant RMS	Peak g 1.7% 감소, RMS 0.8% 감소 (n.s.)	본 데이터에서는 테이핑 조건에서 Peak g와 RMS가 소폭 감소했습니다. 다만 선행문헌은 테이핑의 직접적인 충격 흡수 효과보다 발목 ROM 제한과 기계적 지지 효과를 더 직접적으로 뒷받침합니다. 또한 테이핑/보조기가 proprioceptive acuity를 일관되게 개선한다는 근거는 제한적입니다. 따라서 충격 감소는 본 데이터의 방향성으로 보고하되, 메커니즘은 탐색적으로 해석합니다. → *Cordova et al. (2000)은 ankle support가 ROM을 제한한다고 보고했습니다.*[6] *Raymond et al. (2012)은 tape/brace의 proprioceptive acuity 개선 효과가 유의하지 않았다고 결론냈습니다.*[8]
배측굴곡 억제 (Dorsiflexion)	Ankle Dorsiflexion Peak	4.07% 감소 (n.s., d=-0.27)	테이핑이 발목 전면부를 구속함으로써 발목이 위로 올라오는 배측굴곡 동작이 소폭 제한된 것으로 해석됩니다. 이는 ankle support가 dorsiflexion ROM을 제한한다는 메타분석과, chronic ankle instability 대상자의 taping 후 gait kinematics가 더 중립적인 발목 위치로 이동했다는 연구와 부합합니다. → *Cordova et al. (2000)은 taping이 dorsiflexion ROM 제한에 가장 큰 지지를 보였다고 보고했습니다.*[6] *Chinn et al. (2014)은 taping 후 jogging에서 더 적은 dorsiflexion을 보고했습니다.*[7]

평가 항목 (목표)	관련 지표 (Metric)	통계적 변화 (C → T)	임상적 해석 (논문 근거)
족저굴곡 (Push-off)	Ankle Plantarflexion Peak	5.78% 증가 (n.s., d=0.24) — 메트로(34.7%)보다 훨씬 작음	C→T에서 Plantarflexion은 5.78% 증가했지만 통계적으로 유의하지 않았고, C→M의 34.7% 증가보다 훨씬 작았습니다. 따라서 이 결과는 테이핑이 push-off를 강화했다는 근거가 아니라, 테이핑 단독 조건에서는 메트로놈 조건처럼 큰 push-off 증가가 나타나지 않았다는 관찰로 해석하는 것이 타당합니다. 선행 taping gait 연구 역시 발목을 더 중립적인 위치로 이동시키는 방향을 보고했습니다. → *Chinn et al. (2014)은 walking에서 taping 후 더 적은 plantarflexion, jogging에서 더 적은 dorsiflexion을 보고했습니다.*[7]
보폭의 일관성	Step Interval CV%	10.24% 감소 (p=0.093, n.s., d=-0.67)	본 데이터에서는 테이핑 조건에서 Step Interval CV%가 감소하여 **스텝 일관성이 개선되는 방향**이 관찰되었습니다. 그러나 현재 인용 가능한 문헌만으로 "테이핑이 신경근 피드백을 향상시켜 보행 리듬 안정성을 증가시켰다"고 단정하기는 어렵습니다. 해당 결과는 N=6 탐색 결과로 보고하고, 기계적 지지, 피험자 신뢰감, 개인차를 포함한 후속 검증이 필요합니다. → *Raymond et al. (2012)은 ankle tape/brace가 proprioceptive acuity에 유의한 전체 효과를 보이지 않았다고 보고했습니다.*[8]

[목표 3] Tape + Metro 복합 효과 분석

발목 테이핑을 적용한 상태에서 메트로놈 자극이 추가되었을 때(Control → Tape+Metro, Tape → Tape+Metro)의 복합 효과와 상호작용을 검토했습니다.

평가 항목 (목표)	관련 지표 (Metric)	복합 조건 결과 (C → T+M)	메트로놈 추가 효과 (T → T+M)	종합 분석
충격량 근사 (acc 기반)	Peak g / Resultant RMS	Peak g +3.57%, RMS +2.09% (n.s.)	Peak g +5.44%, RMS +2.97% (n.s.)	Tape 단독 조건에서는 Peak g가 1.77% 감소했지만, Tape+Metro에서는 오히려 Control보다 증가했습니다. 이는 테이핑의 충격 완화 경향이 메트로놈으로 인한 빠른 박자 동기화와 강한 착지/Push-off에 의해 상쇄되었음을 시사합니다. 즉, 복합 조건은 **충격 감소 목적에는 일관된 이득을 보이지 않았습니다.**
보폭의 일관성	Step Interval CV%	+4.50% (p=0.438, n.s., d=0.35)	+16.41% (**p=0.031***, d=1.39)	Tape 단독 조건에서는 CV%가 10.24% 감소해 보폭 일관성이 개선되는 방향이었지만, 메트로놈을 추가하면 CV%가 유의하게 증가했습니다. 이는 테이핑의 안정화 효과와 메트로놈 동기화 과정에서 발생한 타이밍 부담이 충돌한 결과로, **Tape+Metro의 핵심 부작용은 보폭 변동성 증가**입니다.

평가 항목 (목표)	관련 지표 (Metric)	복합 조건 결과 (C → T+M)	메트로놈 추가 효과 (T → T+M)	종합 분석
골반 자세 안정성	Pelvis Pitch / Roll SD	Pitch SD +2.69%, Roll SD +16.34% (Roll p=0.094, n.s.)	Pitch SD -3.73%, Roll SD -22.97% (n.s.)	Control 대비 Tape+Metro는 골반 안정성을 명확히 개선하지 못했습니다. 다만 Tape 단독에서 크게 증가했던 Roll SD가 Tape+Metro에서 낮아지는 방향을 보였으므로, 메트로놈이 테이핑으로 생긴 측면 흔들림을 일부 완화했을 가능성은 있습니다. 그러나 유의하지 않아 **골반 안정화 효과로 단정하기는 어렵습니다.**
발목 운동학 변화	Ankle PF / DF / ROM	PF +36.09%, DF -8.31%, DP/PF ROM +3.87% (n=5, n.s.)	PF +18.96%, DF -2.53%, DP/PF ROM +10.31% (n=5, n.s.)	Tape+Metro에서는 Plantarflexion이 크게 증가하고 Dorsiflexion은 감소하는 방향이 관찰되었습니다. 이는 메트로놈에 맞추기 위한 Push-off 강화가 남아 있으면서도, 테이핑의 전방 구속이 배측굴곡을 제한한 패턴으로 해석됩니다. 단, 진현준 Tape+Metro 발목 지표는 이상치로 제외되어 발목 관련 통계는 **n=5 기준**입니다.

5. 가설과 실제 결과의 차이 — IMU 기반 측정의 한계와 수행 요인

가설 vs 실제 결과 비교

개입	가설	실제 결과	불일치 여부
메트로놈	충격량 감소 (acc 기반)	Peak g **7.5% 증가**	⚠️ 반대 방향 (가설 불지지)
	골반 안정성 증가 (Pitch/Roll SD 감소)	Roll SD 4.2% 증가, Pitch SD ≈ 불변	⚠️ 반대 방향 (가설 불지지)
	보폭 일관성 증가 (CV% 감소)	CV% **5.1% 증가**	⚠️ 반대 방향 (가설 불지지)
테이핑	충격량 감소 (acc 기반)	Peak g 1.7% 감소	✅ 동일 방향 (가설 지지)
	족저굴곡(PF) 증가	Plantarflexion 5.8% 증가	✅ 동일 방향 (가설 지지)
	보폭 일관성 증가 (CV% 감소)	CV% 10.2% **감소**	✅ 동일 방향 (가설 지지)

IMU 측정 및 실험 수행의 한계 — 오차/해석 원인 분류

오차/해석 요인	영향 받는 지표	메커니즘 설명	가설-결과 불일치와의 연관
1. 소프트 티슈 아티팩트 (Soft Tissue Artifact, STA)	Peak g, Ankle Kinematics	IMU는 피부와 근막 위에 부착되므로, 달리기/걷기의 충격 시 센서가 뼈와 함께 움직이지 않고 근육 진동과 함께 흔들림. 이로 인해 실제 골격 운동보다 **가속도 피크가 과대 계측**될 수 있음. 특히 Shank(하퇴)는 착	메트로놈 조건에서 케이던스가 실제로 증가하면 착지 빈도가 높아지고 근육 진동도 커져 STA가 더 크게 발생함. 이 때문에 Peak g의 **실제 골격 충격보다 측정값이 더 크게 나타나**

오차/해석 요인	영향 받는 지표	메커니즘 설명	가설-결과 불일치와의 연관
		지 충격이 크기 때문에 STA 영향이 최대 15-20% 오차를 유발할 수 있음.	"충격 증가"로 관측될 수 있음. 즉, 가설인 충격 감소가 실제로는 발생했더라도 STA로 인해 역방향으로 측정될 수 있음.
2. 센서 고정 불량 및 위치 이탈 (Sensor Drift & Displacement)	Ankle Kinematics, Pelvis	Foot, shank, pelvis에 부착된 IMU는 운동 중 점진적으로 위치가 이탈하거나 회전(Misalignment)할 수 있습니다. 특히 foot/shank 센서는 착지 충격과 테이핑 상태의 영향을 직접 받으므로, 센서와 피부 또는 테이프 사이의 상대 운동이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 **실제 분절 상대각과 측정된 상대각 사이에 체계적 오프셋**이 생길 수 있습니다.	테이핑 조건에서 Dorsiflexion 값이 예상보다 크거나 작게 측정될 경우, 이는 테이핑의 생물역학적 효과가 아닌 센서 위치 변화에 의한 허상(artifact)일 가능성이 있음. 진현준 피험자의 Tape+Metro 조건에서 이상치가 관찰된 것도 이와 관련 가능.
3. 자기장 간섭 (Magnetic Interference)	Pelvis Kinematics (Roll/Yaw)	IMU의 방향 추정은 내부 AHRS(Attitude & Heading Reference	골반 Roll SD 결과(메트로놈 조건에서 4.2% 증가)가 실제 몸통 움직임의 변

오차/해석 요인	영향 받는 지표	메커니즘 설명	가설-결과 불일치와의 연관
		System) 알고리즘에 의존하며, 이는 지구 자기장을 참조함. 실험실 환경(트레드밀, 금속 프레임 등)에서는 자기장이 왜곡되어 Yaw/Roll 방향의 방위각 추정에 오차 발생 가능.	화인지, 아니면 자기장 간섭으로 인한 추정 오류인지를 IMU만으로는 구분하기 어려움. 가설(안정성 증가)과의 불일치는 이 오차도 원인일 수 있음.
4. 통합 (Integration) 드리프트 오차	Pelvis/Ankle 각도 추정	IMU에서 각도를 추정하는 방법은 자이로스코프(Gyroscope) 적분값과 가속도계(Accelerometer) 중력 벡터를 상보 필터 등으로 융합함. 발목 각도는 shank-foot 상대각으로 계산되므로 두 센서에 공통으로 발생한 일부 드리프트는 상쇄될 수 있지만, 각 센서의 독립적인 축 정렬 오차와 적분 드리프트는 남을 수 있습니다. 20초 측정에서도 착지 충격이 반복될 때마다 추정 오류가 누적 가능.	골반 Pitch SD와 발목 DF/PF 값이 조건 간에 생각보다 작은 차이를 보이는 이유 중 하나로, 잔여 드리프트와 센서별 방향 추정 오차가 실제 개입 효과보다 큰 노이즈를 만들어 효과를 희석(attenuate)시켰을 가능성이 있음.

오차/해석 요인	영향 받는 지표	메커니즘 설명	가설-결과 불일치와의 연관
5. 분절 간 상대각 계산의 좌표계/캘리브레이션 오차	Ankle Dorsiflexion/Plantarflexion, DP/PF ROM	본 연구는 pelvis, shank, foot 3개 IMU를 부착하여 **shank-foot 분절 간 상대 방향**을 사용했습니다. 따라서 상대각 계산도 센서 좌표계와 해부학적 축을 맞추는 초기 캘리브레이션, 부착 각도, 센서-피부 간 미세 이동, 테이핑으로 인한 foot 센서 장착 상태 변화에 민감합니다.	센서 축 정렬 오차가 있으면 PF/DF의 **방향성은 유지되더라도 변화량의 크기**가 과소 또는 과대 평가될 수 있습니다. 특히 Tape+Metro처럼 push-off가 커지는 조건에서는 foot/shank 센서의 미세한 회전 오차가 발목 피크 각도에 더 크게 반영될 수 있습니다.
6. 메트로놈 미훈련 피험자의 동기화 부담	Cadence, Step Interval CV%, Peak g, Ankle PF	메트로놈 보행에 충분히 익숙하지 않은 피험자는 외부 박자에 즉시 동기화하는 과정에서 보폭과 접지 타이밍을 반복적으로 수정할 수 있습니다. 이때 케이던스는 목표 방향으로 증가하더라도, 스텝 간격 변동성(CV%)이 커지고 박자를 맞추기 위	메트로놈 조건에서 CV%가 5.1% 증가하고, Tape → Tape+Metro에서 CV%가 16.41% 유의하게 증가한 결과는 IMU 측정 오차만으로 설명하기보다 **미훈련 피험자의 동기화 부담**을 함께 고려해야 합

오차/해석 요인	영향 받는 지표	메커니즘 설명	가설-결과 불일치와의 연관
		한 보상적 push-off 또는 강한 착지가 동반될 수 있습니다. Sensorimotor synchronization은 외부 리듬과 움직임을 지속적으로 맞추는 과정이며, rhythmic auditory cueing frequency가 cadence와 stride length를 변화시킬 수 있다는 점을 고려하면 본 결과는 cue 적응 부담의 가능성을 시사합니다.[4][5]	니다. 또한 박자에 맞추기 위한 강한 push-off는 Plantarflexion 증가와 Peak g 증가를 동시에 만들 수 있어, "메트로놈은 충격을 줄인다"는 가설과 반대 방향의 결과를 낳을 수 있습니다.
7. 소표본(N=6) 환경에서의 통계적 검출력 부족	모든 지표	N=6의 양측 Wilcoxon 검정에서 도출 가능한 최소 p-value는 0.031이며, 통계적 유의성을 달성하기 위해서는 6명 모두가 같은 방향으로 반응해야 함. 개인차(individual variability)가 크거나 1-2명의 역방향 반응만 있어도 효과가 통계적	메트로놈의 충격 감소 효과나 골반 안정화 효과가 실제로 일부 피험자에서 발생했더라도, 다른 피험자의 반대 반응으로 인해 그룹 수준에서는 가설과 반대 방향의 평균값이 산출될 수 있음. 이는 IMU 오차가 아닌 **실제 개인차**

오차/해석 요인	영향 받는 지표	메커니즘 설명	가설-결과 불일치와의 연관
		으로 유의하지 않게 됨.	**의 반영**일 수 있으며, 표본을 늘렸을 때 다시 검증이 필요함.

6. 참고문헌 (수정본)

1. Heiderscheit, B. C., Chumanov, E. S., Michalski, M. P., Wille, C. M., & Ryan, M. B. (2011). Effects of step rate manipulation on joint mechanics during running. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 43*(2), 296-302. doi:10.1249/MSS.0b013e3181ebedf4. *요지: step rate 증가 시 step length, braking impulse, impact transient occurrence, hip/knee loading이 감소했다.*
2. Thaut, M. H., McIntosh, G. C., Prassas, S. G., & Rice, R. R. (1993). Effect of rhythmic auditory cuing on temporal stride parameters and EMG patterns in hemiparetic gait of stroke patients. *Journal of Neurologic Rehabilitation, 7*(1), 9-16. doi:10.1177/136140969300700103. *요지: rhythmic auditory cueing은 temporal stride parameters와 EMG pattern을 변화시켰다.*
3. Thaut, M. H., Leins, A. K., Rice, R. R., Argstatter, H., Kenyon, G. P., McIntosh, G. C., Bolay, H. V., & Fetter, M. (2007). Rhythmic auditory stimulation improves gait more than NDT/Bobath training in near-ambulatory patients early poststroke. *Neurorehabilitation and Neural Repair, 21*(5), 455-459. doi:10.1177/1545968307300523. *요지: RAS는 velocity, stride length, cadence, symmetry를 개선했다.*
4. Yu, L., Zhang, Q., Hu, C., Huang, Q., Ye, M., & Li, D. (2015). Effects of different frequencies of rhythmic auditory cueing on the stride length, cadence, and gait speed in healthy young females. *Journal of Physical Therapy Science, 27*(2), 485-487. doi:10.1589/jpts.27.485. *요지: 110% RAC 조건에서 stride length, cadence, gait speed가 증가했다.*
5. Repp, B. H., & Su, Y.-H. (2013). Sensorimotor synchronization: A review of recent research (2006-2012). *Psychonomic Bulletin & Review, 20*(3), 403-452. doi:10.3758/s13423-012-0371-2. *요지: SMS는 외부 리듬과 움직임의 시간적 협응이다.*
6. Cordova, M. L., Ingersoll, C. D., & LeBlanc, M. J. (2000). Influence of ankle support on joint range of motion before and after exercise: a meta-analysis. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 30*(4), 170-177.

doi:10.2519/jospt.2000.30.4.170. *요지: taping은 dorsiflexion ROM 제한에 가장 큰 지지를 보였다.*

7. Chinn, L., Dicharry, J., Hart, J. M., Saliba, S., Wilder, R., & Hertel, J. (2014). Gait kinematics after taping in participants with chronic ankle instability. *Journal of Athletic Training, 49*(3), 322-330. doi:10.4085/1062-6050-49.3.08. *요지: taping 후 walking/jogging에서 발목 위치가 더 neutral한 방향으로 이동했다.*
8. Raymond, J., Nicholson, M., Hiller, C. E., & Refshauge, K. M. (2012). The effect of ankle taping or bracing on proprioception in functional ankle instability: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Science and Medicine in Sport, 15*(5), 386-392. doi:10.1016/j.jsams.2012.03.008. *요지: pooled evidence는 tape/brace가 proprioceptive acuity에 유의한 효과를 보이지 않았음을 제시했다.*